

المخططات الانسيابية

الكفاءات المستهدفة :

❖ مدخل إلى البرمجة

Programmation

➤ مفهوم البرمجة

Problématique

➤ مفهوم المشكلة

Solution

➤ صياغة حل المشكلة

Hardware / Software

➤ توافق العتاد والبرامج

1. تعريف المخطط الانسيابي Organigramme

2. إنشاء المخطط الانسيابي

3. تحليل مسألة وتحديد عناصرها

4. الأشكال الهندسية الاصطلاحية

5. تطبيقات عن المخططات الانسيابية

المَجَال التَّعَلُّمِي : المَخَطَّطات الإنْسِيَابِيَّة والخَوَارِزْمِيَّات

مَدْخَل إِلَى البَرْمَجَة

1. مفهوم البرمجة :

1.1 - تعريف البرمجة **Programmation** : هي أحد فروع المعلوماتية المهمة والذي يَخْتَصُّ بإعداد البرمجيات وتطويرها وذلك لإنجاز مختلف المهام في الحاسوب، ويضمُّ هذا الفرع وسائل وأدوات ضرورية يتمُّ تهيئتها لتسهيل كتابة تلك البرمجيات

2.1 - تعريف البرمجية **Programme** : هي مجموعة من التعليمات والأوامر (Instructions) التي يتولَّى الحاسوب تنفيذها الواحدة تلو الأخرى، وكذلك بالتنسيق بينها

2. مفهوم المشكلة **Problème** : تصميم البرمجيات النافعة وتطويرها يُمثِّل إنجاز حلول للمشكلات التي تواجهنا في شتى مجالات الحياة

1.2 - تعريف المشكلة : هي «موقف مُربِّك أو سؤالٌ مُخَيِّر أو مُذهِشٌ يُواجه الفرد أو مجموعة من الأفراد فيشعرون بحاجة إلى الحلّ، ولا يوجد لديهم إمكانيات أو خبرات حالية مخزنة في بنيتهم المعرفية تمكّنهم من الوصول إلى الحل بصورة فورية أو روتينية بل عليهم بذل جهد - معرفي مهاري - للوصول إلى الحلّ، أي أنّ الفرد يجاهد للعثور على هذا الحلّ. » [حسن الحسين زيتون]

2.2 - صياغة حل مشكلة : صياغة حل مشكلة ما هو إلا تحديد الخطوات اللازمة اتّباعها للوصول إلى الحل

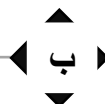
لا يمكن حل مسألة ما لم يتمُّ فهمها بشكل دقيق وشامل وكما يُقال « فهم السؤال نصف الجواب »

◀ **الفهم الدقيق** : أن نفهم المسألة فهماً صحيحاً، على حقيقتها وليس كما نتخيلها
 ◀ **الفهم الشامل** : أن نستوعب المسألة من جميع جوانبها ونأخذها بعين الاعتبار
 بينما إهمال بعض جوانب المسألة يؤدي إلى حل جزئي ولن يكون حلاً صحيحاً

الفهم الدقيق والشامل يُمثِّل نصف الحل بحيث يسمح باستنباط المعطيات اللازمة كما يتيح لنا أيضاً إدراك النتائج المُراد الوصول إليها .

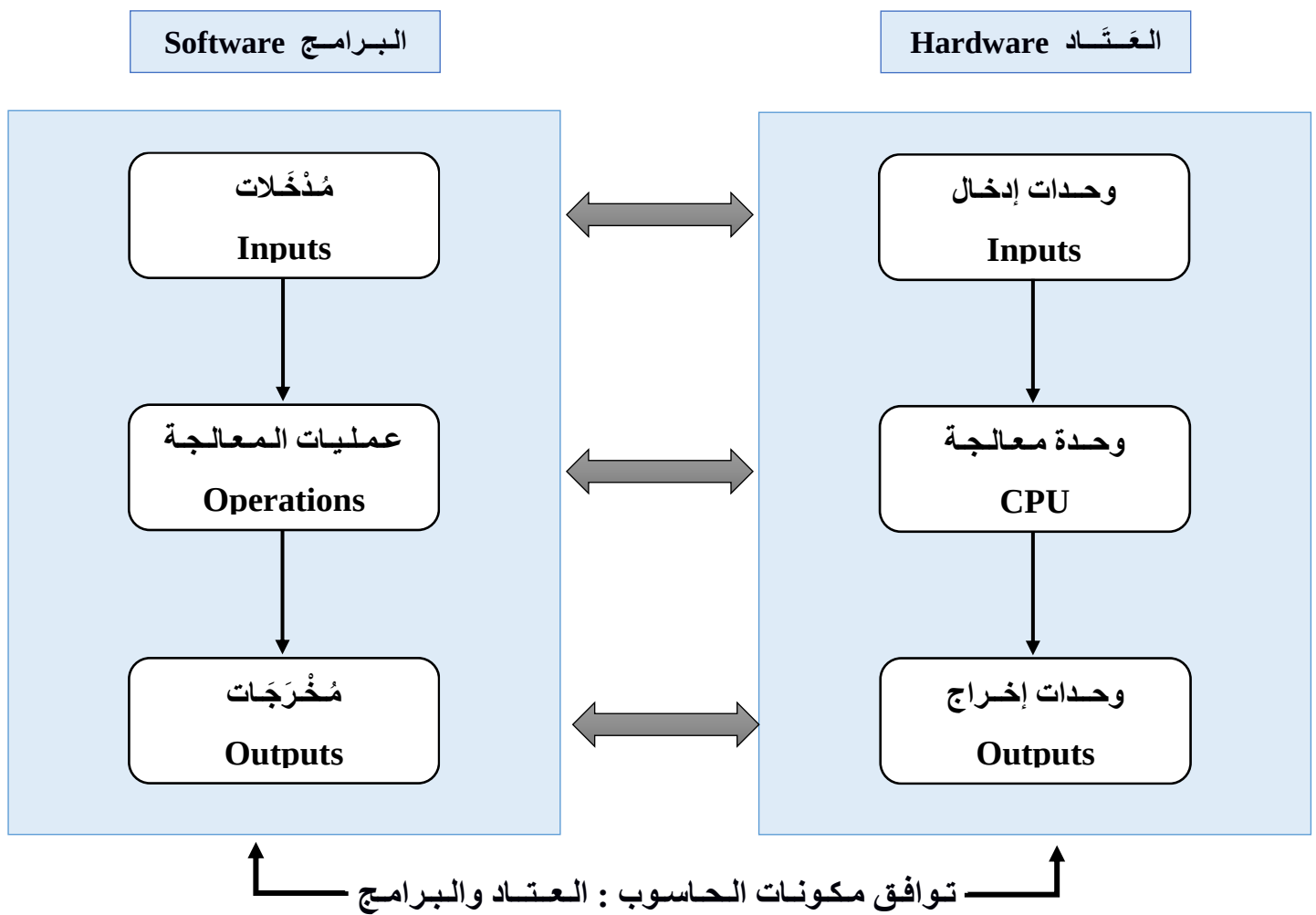
والنصف الآخر من الحل هو الاجتهاد في إيجاد العمليات المناسبة التي تسمح لنا بالانتقال والاستفادة من المعطيات من أجل بلوغ النتائج النهائية

صياغة حل مسألة هو تحديد عناصرها الأساسية والمتمثلة في :



- تحديد المُدخَلات : المعطيات التي نحتاجها عند البحث عن الحل بحيث لا نستغنى عنها (ضرورية) بالإضافة إلى كونها هي التي تُحدِّدُ النتائج النهائية (المُخرجات) إذ كلما نُغيِّرُ المدخلات تَتَغَيَّرُ معه المُخرجات
- تحديد عمليات المعالجة : العمليات الحسابية والخطوات المنطقية التي نقوم بإجرائها على المدخلات حتى تؤدي في النهاية إلى المخرجات والنتائج السليمة
- تحديد المُخرجات : النتائج والمعلومات المراد التَّوصُّلُ إليها عند حل المسألة

توافق العتاد (Hardware) والبرامج (Software)



عند كتابة برمجية مُعيَّنة يجب ألا نتغافل عن :

أنَّ الحاسوبَ سيقوم فقط بما تَتَضَمَّنُهُ تلك البرمجية من تعليمات، وهذا يَفْرِضُ علينا أن نكونَ حَرِيْزِينَ وشاملين للتعليمات التي نريد تنفيذها وذلك لكي تتوافق مع هدف البرمجية.

« عَزِيْزِي التَّلْمِيْذ تَذَكَّرْ دَائِمًا : أَنَّ الفَشَلَ هُوَ الشَّيْءُ الْوَحِيْدُ الَّذِي يَسْتَطِيْعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُحَقِّقَهُ دُونَ بَذْلِ أَيِّ مَجْهُودٍ »

المَجَال التَّعَلُّمِي : المَخَطَّطات الانْسِيَابِيَّة والخَوَارِزْمِيَّات

الوَحْدَةُ التَّعَلِيمِيَّة :

الإشكالية :

لدينا المعادلة من الدرجة الأولى : $(a \neq 0) aX + b = 0$ ما هي الخطوات اللازم اتّباعها لحلّ هذه المعادلة ؟ وما هي الوسيلة التي بإمكاننا استعمالها لتمثيل تلك الخطوات بيانيًا ؟

الإجابة :

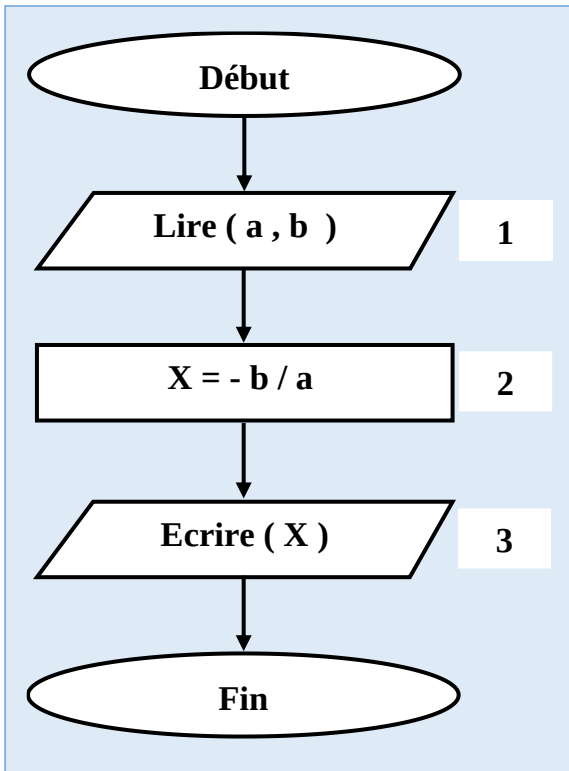
❖ الخطوات هي تحديد :

1 -

2 -

3 -

❖ الوسيلة هي



1. تعريف المَخَطَّط الانْسِيَابِي (ن 1 : عرّف مَخَطَّط انسيابي)

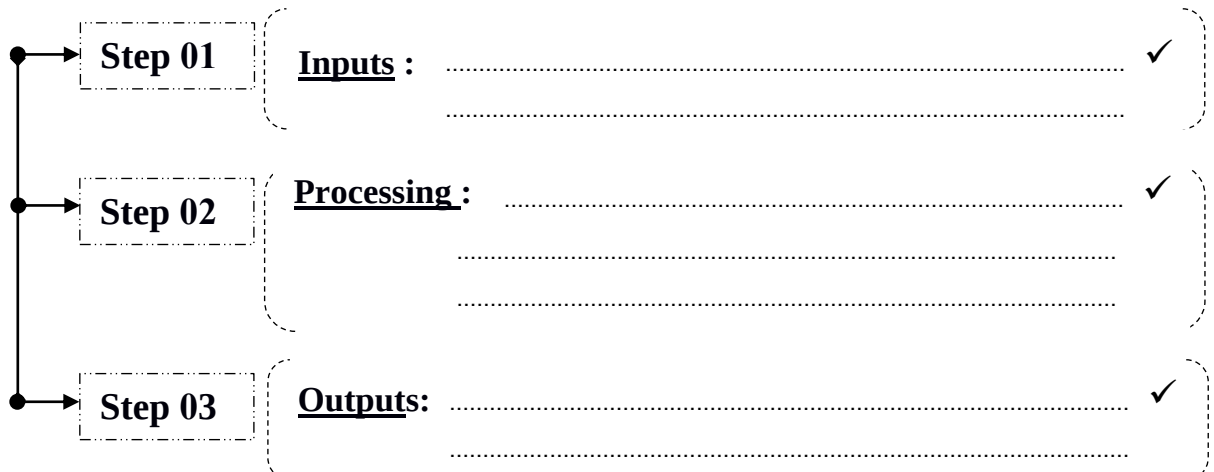
هو يُوضّح مشكلة مُعيّنة
من إلى بحيث :

- يُعبّر عن أو المسألة
- ويأخذ بعين الاعتبار كل لإعطاء صورة عامة للحلّ

2. إنشاء مَخَطَّط انسيابي : (نشاط 2 : كيف نُنشئ المَخَطَّط الانسيابي ؟)

- نبدأ دوماً بـ المسألة و
- ثم نستعمل الاصطلاحية لرسم المَخَطَّط

3. تحليل المسألة وتحديد عناصرها : (نشاط 3 : حدّد خطوات حل مسألة)



الرمز	الاسم	المعنى
	بداية/نهاية	يمثل بداية أو نهاية البرنامج
	إدخال/إخراج	يمثل إدخال البيانات أثناء البرنامج أو إخراجها
	عملية	يمثل عملية معالجة البيانات
	قرار	يمثل اتخاذ القرار أو تعبير منطقي يحتاج إلى جواب
	خط انسياب	يمثل اتجاه الانسياب المنطقي للبرنامج
	نقطة الربط	التوصيل.

وعرضه (Y) «

- المَدْخَلَات :

- عَمَلِيَّاتُ الْمُعَالَجَةِ :

- المُخْرَجَات :

ارْزُومُ الْمُخَطَّطِ الْاِنْسِيَابِي الْمُوَافِقِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

A large grid of graph paper with 20 columns and 15 rows. The grid is composed of small squares, with a slightly larger margin at the top for writing.

أ. صياغة حل للمسألة :

- المَدْخَلَات :

- عَمَلِيَّاتُ الْمُعَالَجَةِ :

- المُخْرَجَات :

ب. المخطط الأنسيابي الموافق للمسألة:

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

أ. صياغة حل للمسألة :

- المذخلات :

- عَمَلِيَّاتُ الْمُعَالَجَةِ :

- المُخْرَجَات :

ب. المخطط الانسيابي الموافق للمسألة :

A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 small square units. The lines are thin and black, set against a white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

ب. المخطط الأنسيابي الموافق للمسألة:

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black horizontal and vertical lines. The grid consists of small squares covering the entire area of the page.

أ- صياغة حل للمسألة :

- المَدْخَلَات :

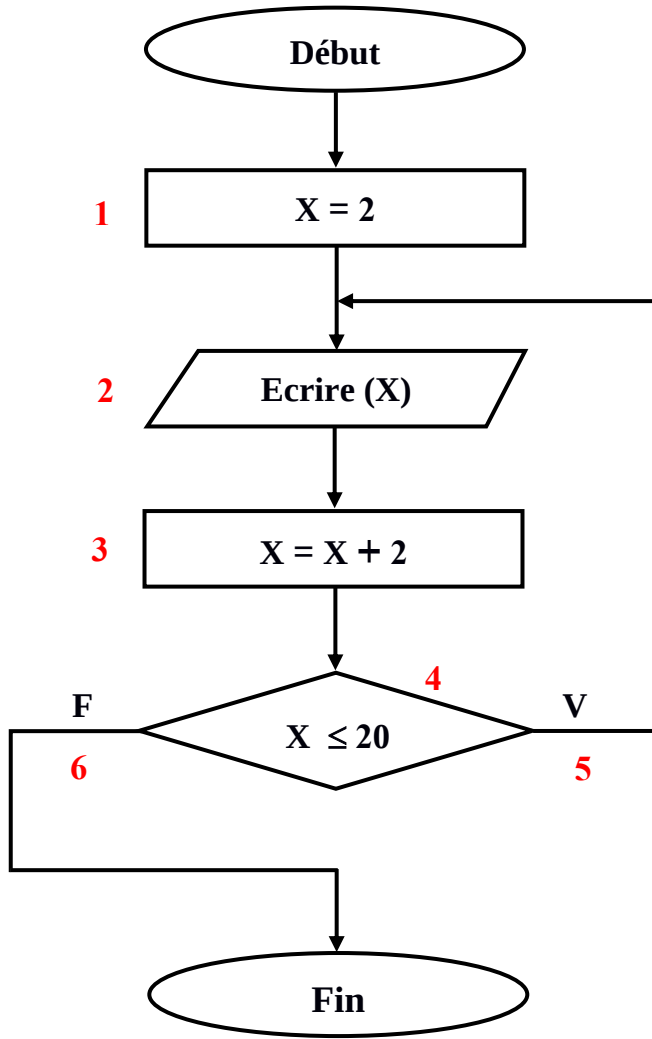
- عَمَلِيَّاتُ الْمُعَالَجَةِ :

- المُخْرَجَات :

ب. المخطط الأنسيابي الموافق للمسألة:

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black horizontal and vertical lines. The grid covers the entire area of the page, creating a series of small squares suitable for technical drawing or mathematics.

نشاط 9: تَتَبَّع سَيْرَ الْمُخَطَّطِ الانسيابي التالي بِشرح كلِّ خطوة من خطواته، ثُمَّ حَدِّدِ الْهَدَفَ مِنْهُ



..... : الخطوة 1 :

..... : الخطوة 2 :

..... : الخطوة 3 :

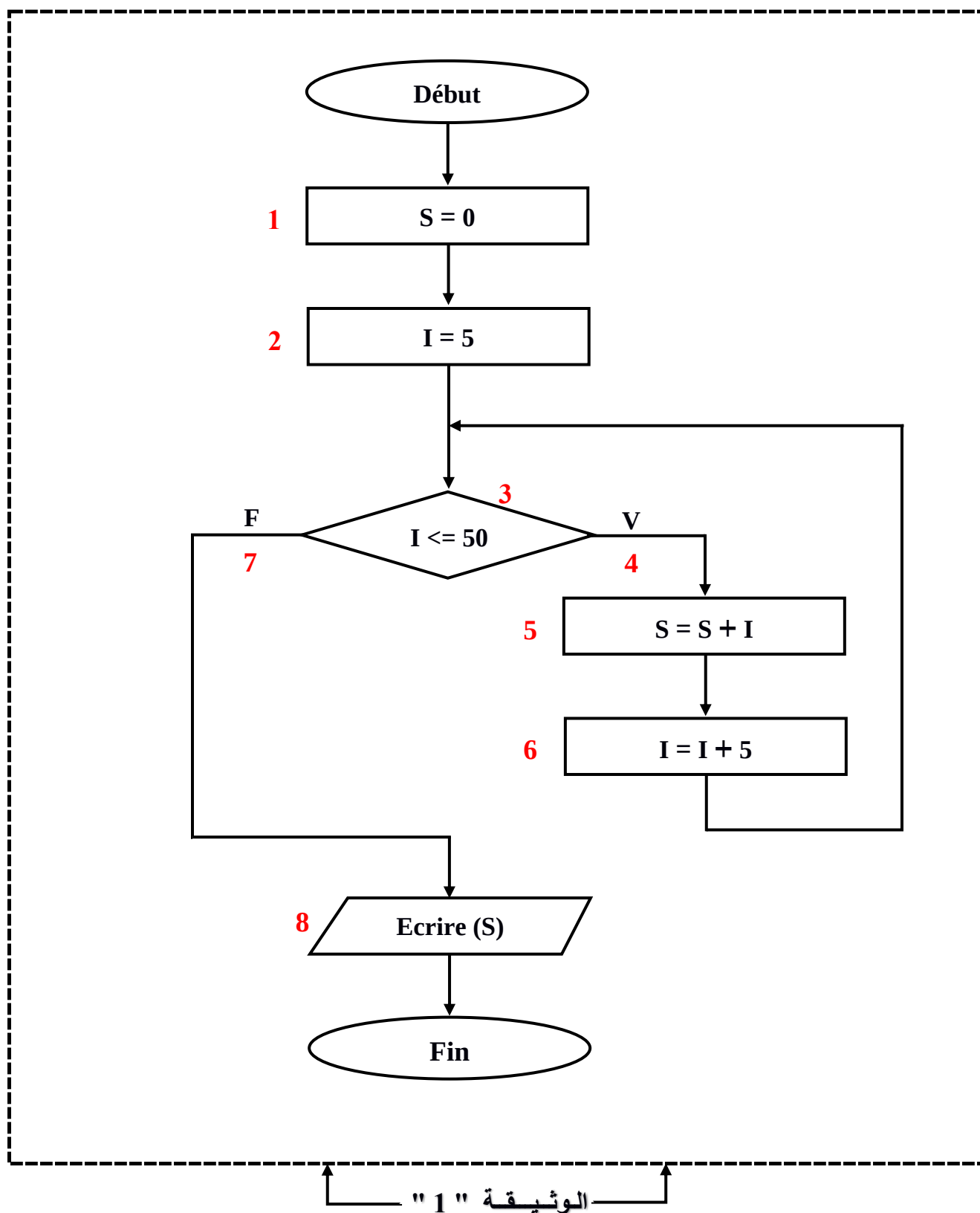
..... : الخطوة 4 :

..... : الخطوة 5 :

..... : الخطوة 6 :

..... : الهدف المرجو من المخطط الانسيابي هو :

نشاط 10: تَتَبَعَ سَيْرَ الْمُخَطَّطِ الانسيابي التالي بِشرح كُلِّ خُطْوَةٍ مِنْ خُطَوَاتِهِ، ثُمَّ حَدِّدِ الْهَدَفَ مِنْهُ



أ- تتبع سير المخطط الانسيابي :

الخطوة 1 :

الخطوة 2 :

الخطوة 3 :

الخطوة 4 :

الخطوة 5 :

الخطوة 6 :

الخطوة 7 :

الخطوة 8 :

ب- الهدف المرجو من المخطط الانسيابي هو :

الخوارزميات

الكفاءات المستهدفة :

❖ مدخل إلى الخوارزميات

- نبذة يسيرة عن الخوارزمي
- تطور مصطلح "الخوارزمية"
- الترابط بين المخطط الانسيابي والخوارزمية

Algorithmes ◀ ▶ Organigrammes

1. تعريف الخوارزمية Algorithmes

2. خصائص الخوارزمية السليمة

3. الهيكل العام للخوارزمية

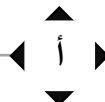
4. تحليل أجزاء الخوارزمية وعناصرها

➤ الجزء الأول : اسم الخوارزمية Entête

➤ الجزء الثاني : التصريحات Déclarations

➤ الجزء الثالث : التعليمات Instructions

5. تطبيقات عن الخوارزميات

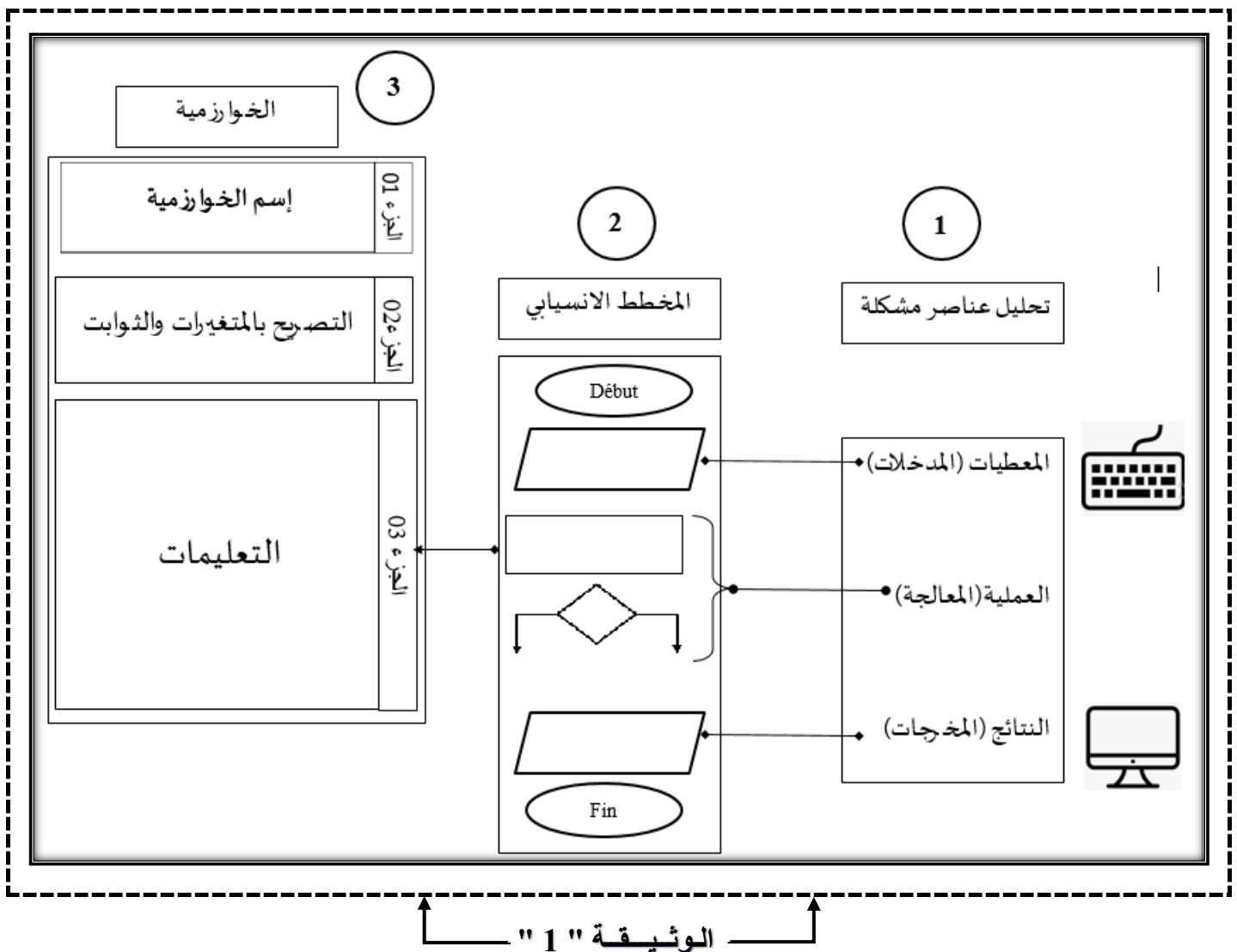


المَجَالُ الثَّعَلُمِي : المَخَطَّطَاتُ الإنْسِيَابِيَّةُ والخَوَارِزْمِيَّاتُ

مَذْخَلُ إِلَى الخَوَارِزْمِيَّاتُ

- ❖ الخوارزمية هي مصطلح مشتق نسبة إلى العالم الجليل الخوارزمي، وقبل أن نشرح هذا المصطلح نقدم نبذة يسيرة عن هذا العالم الجليل
- ❖ الخوارزمي هو العالم المسلم الجليل محمد بن موسى الخوارزمي الذي برع في الرياضيات والفلك وترك بصمات في التراث الحضاري العالمي فهو الذي أسس علم الجبر
- ❖ كان اسم الخوارزميات يُطلق على جداول الضرب والقسمة والحساب العشري، وظل هذا الاسم متداولاً في أوروبا مدة قرون حتى تطوّر مؤخراً ليحمل مَدلولاً جديداً مرتبطاً بالبرمجة والبرامج

الترباط بين المخطط الانسيابي (Organigramme) والخوارزمية (Algorithme)



المَجَال التَّعَلُّمي : المُخَطَّطات الإنسِيَابِيَّة والخُوارِزْمِيَّات الوَخْذَةُ التَّعْلِيمِيَّة :

الإشكالية :

البرامج تُمَثَّل حُلُولاً لِمُشْكِلَات كُنا نواجهها، وأهم مرحلة عند تصميم برنامج هي إيجاد خطة واضحة مكتوبة في هيئة قابلة للتنفيذ من طرف الحاسوب، فما هي تلك الخطة ؟
الإجابة : هي

1. تعريف الخوارزمية : (نشاط 1 : حَلُّ الوثيقة " 1 " ثم عَرَّف الخوارزمية)
هي مجموعة من اللازمة لحل مسألة بحيث
يَتِم الانطلاق من للوصول إلى

2. خصائص الخوارزمية السليمة : (نشاط 2 : بَيِّن خصائص الخوارزمية السليمة)
يجب أن تكون خطواتها :

- بحيث تتوقف عند حدٍّ معقولٍ
- فهي مُعَرَّفَةٌ بعبارةٍ دقيقةٍ ودون أيِّ غُمُوضٍ
- المسألة فهي تُؤَدِّي بمجملها إلى الحلِّ الصحيح

3. الهيكل العام للخوارزمية : (نشاط 3 : امْلأ الفراغات بتحديد أجزاء الخوارزمية)

En-tête de l'Algorithme : جزء { Algorithme

Déclarations : جزء { Constante
Variable

Instructions : جزء { Début
Instruction 1 ; 1
Instruction 2 ; 2
Instruction 3 ; 3
⋮
Instruction n ; ن
Fin

4. تحليل العناصر الأساسية للخوارزمية :**1.4 - اسم الخوارزمية :** (نشاط 4 : بَيِّن دَوْرَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْخَوَارِزْمِيَّةِ)

اسم الخوارزمية يُبَيِّنُ من الخوارزمية بحيث يجب كتابة ذلك الاسم بعد
Algorithmme

2.4 - التصريحات : (نشاط 5 : اَمْلَأِ الْفَرَائِغَ بِتَحْدِيدِ دَوْرٍ وَخَصَائِصِ الْجُزْءِ 2 مِنَ الْخَوَارِزْمِيَّةِ)

أ. - الْمُتَغَيَّرَات **Variables** : المتغير يُمَثَّلُ في
 أَيْنَ تُحْفَظُ والتي تكون من أحد الأنواع (**Type**) التالية :

- **Entier** (عدد) - **Réel** (عدد)
- **Caractère** (..... أو واحد)
- **Chaine de caractère** (عدة و / أو)
- **Booléen** (منطقي : أو خطأ)

❖ تصريح مُتَغَيَّر : **Variable identificateur : Type ;**أمثلة : **Variable Nom, Prenom : Chaine de caractère ;****X, Y, Z : Réel ;****i : Entier ;**

ب. - الثوابت **Constantes** : الثَّابِتُ يُمَثَّلُ أَيْضًا في
 أَيْنَ يَتَمَّ حِفْظُ (**Valeur**) واحدة فقط بحيث لا يُمَكِّنُ

❖ تصريح ثابت : **Constante identificateur ← Valeur ;**أمثلة : **Constante Pi ← 3.14 ;****B ← Vrai ;**

ج. - قواعد تسمية المُعَرِّفَات (**Identificateurs**) : (نشاط 6 : ماهي القواعد التي يجب احترامها عند اختيار أسماء المتغيرات والثوابت ؟)

◀ يَضُمُّ الْأَسْمَ (من A إلى Z ، من a إلى z) و (من 0 إلى 9)

◀ يجب أن يبدأ الاسم دَائِمًا بِـ

◀ لا يُمَكِّنُ لِلْأَسْمِ أَنْ يَحْتَوِيَ عَلَى (Espace) ، لكن بَدَلًا عَنْهَا يُمَكِّنُنَا

استعمال الرمز : **"_8 Tired"** (أمثلة : Val_Abs ، Equation_2_degre ...)

◀ عدم استعمال : **Var ، Variable ، Algorithmme** ;

Booléen ، Chaine de Caractère ، Caractère ، Entier ، Réel ، Const ، Constante

Fin ، Lire ، Ecrire ، Si ، Alors ، Sinon ، Tant que ، Faire ، Pour ... إلخ

4.3 - التعليمات الأساسية : (نشاط 7 : يَضُمُّ الجُزءُ الثالث من الخوارزمية التعليمات

فماذا تُمَثِّلُ؟ وما هو دورها بالنسبة للحاسوب؟ حَذِّدْ أنواع التعليمات وخصائصها (هي تسمح للجهاز بتحديد المُراد وهي خمسة أنواع :

أ. - **تعليمية القراءة Instruction de lecture** : تسمح بإدخال إلى الجهاز بواسطة لوحة المفاتيح وحفظها في لها في الذاكرة الحيّة

❖ الشكل النظامي لتعليمية القراءة : **Lire (Nom_Variable1, Nom_Variable2, ...) ;**
أمثلة : **Lire (a,b,c) ; Lire (rayon) ;**

ب. - **تعليمية الإخراج Instruction d'écriture** : تسمح بإظهار أو مُعَيَّنَة على الشاشة

❖ الشكل النظامي لتعليمية الإخراج : **Ecrire ("Expression1", "Expression2", ...) ;**
أمثلة : **Ecrire (X) ; Ecrire (" X = ", X) ; Ecrire ("La surface est : ", S) ;**

ج. - **تعليمية الإسناد Instruction d'affectation** : تسمح بإسناد مُحدّدة أو نتيجة (عبارة حسابية، دالة ...) إلى وذلك بحفظها في الموضع المحجوز له في الذاكرة الحيّة

❖ الشكل النظامي لتعليمية الإسناد : **< Expression > ← < Nom_Variable > ;**
أمثلة :

Surface_Rect ← Long * Larg ; I ← 1 ;
X1 ← (sqrt(Delta) - b) / (2*a) ; Y ← abs(X) ;

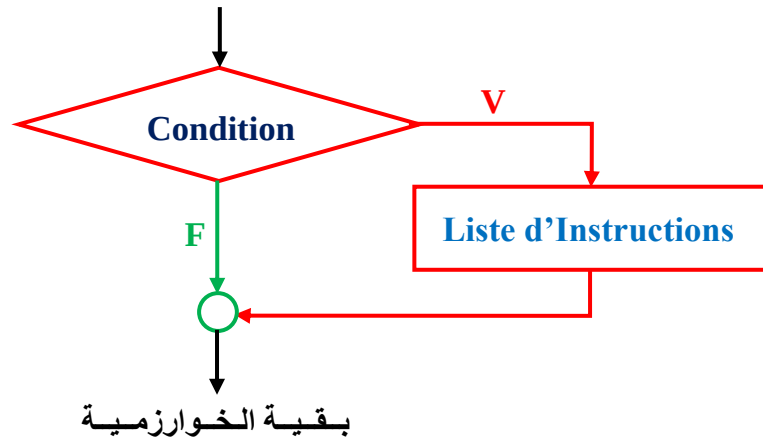
ينبغي التنويه أنّه في تعليمية الإسناد بإمكاننا توظيف المُعامِلات الحسابية التالية : **+** ، **-** ، ***** ، **/** ، **^** ، **div** ، **%** ... إلخ

د. - **التعليمات الشرطية Instructions Conditionnelles** : نحتاج أحيانا أن يكون تنفيذ تعليمات مُعَيَّنَة مَفْرُوعًا بتحقيق شروطٍ مُحدّدة، وهذا يُحَتَّم علينا استعمال التعليمات الشرطية، بحيث يَضُمُّ الشَّرْطُ مُقَارَنَةً بين قيمتين أو أكثر باستغلال المُعامِلات المنطِقيّة التالية : **<** ، **>** ، **<=** ، **>=** ، **=** ، **<>** ، **<> : ≠**)

« **التعليمية الشرطية البسيطة** : (نشاط 8 : حَلَّل التمثيل البياني الموجود في الصفحة التالية ثُمَّ حَذِّدْ خصائص التعليمية الشرطية البسيطة)

تضمُّ مجموعة من بحيث لا يَتِمُّ إلا عند تحقيق المَفْرُوعَ بهذه التعليمية

❖ التمثيل البياني للتعليلة الشرطية البسيطة :



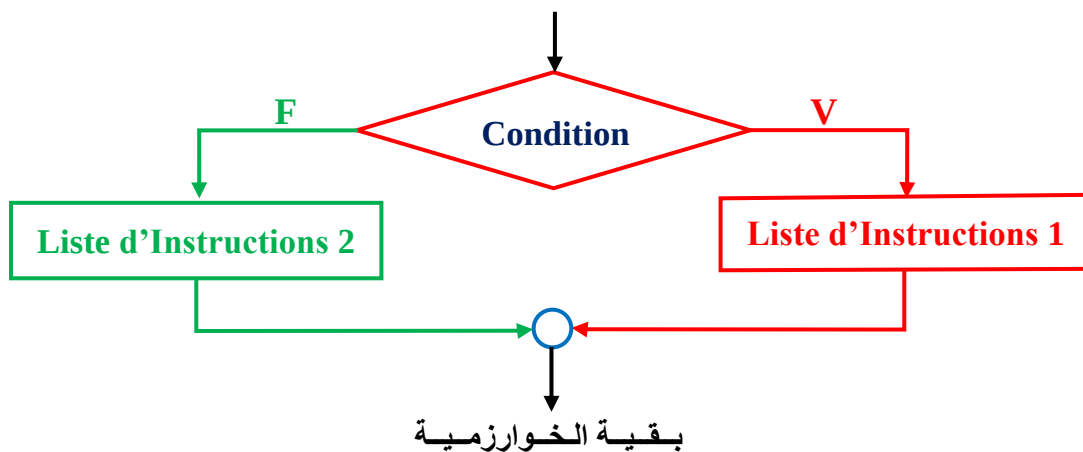
❖ الشكل النظامي للتعليلة الشرطية البسيطة :

Si < **Condition** > **Alors** < **Liste d'Instructions** >

Fin_Si ;

« **التعليلة الشرطية الاختيارية** : (نشاط 9 : حَلُّ التمثيل البياني أدناه ثم حَدِّدْ خصائص التعليلة الشرطية الاختيارية)
إذا تحقَّق تُنفَّذ مجموعة من ، وفي حالة عدم تحقَّق
..... تُنفَّذ أخرى من

❖ التمثيل البياني للتعليلة الشرطية الاختيارية :



❖ الشكل النظامي للتعليلة الشرطية الاختيارية :

Si < **Condition** > **Alors** < **Liste_d'Instructions 1** >

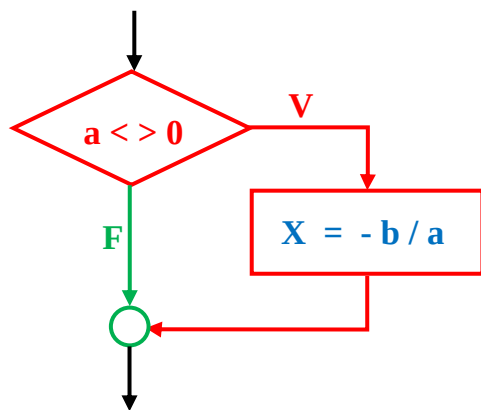
Sinon < **Liste_d'Instructions 2** >

Fin_Si ;

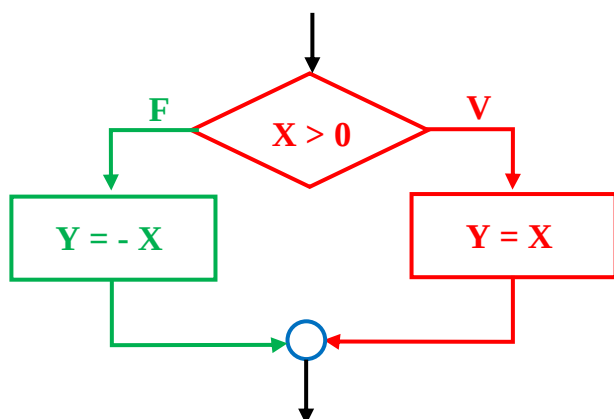
أمثلة : الجدول التالي يوضح كيفية استغلال التعليلة الشرطية بنوعيتها :

« **التعليلة الشرطية البسيطة** : **Si** (.....) **Alors** **Fin_Si** ;

« **التعليلة الشرطية الاختيارية** : **Si** (.....) **Alors** **Sinon** ;



Si ($a \neq 0$) Alors $X \leftarrow -b / a$;
Fin_Si ;



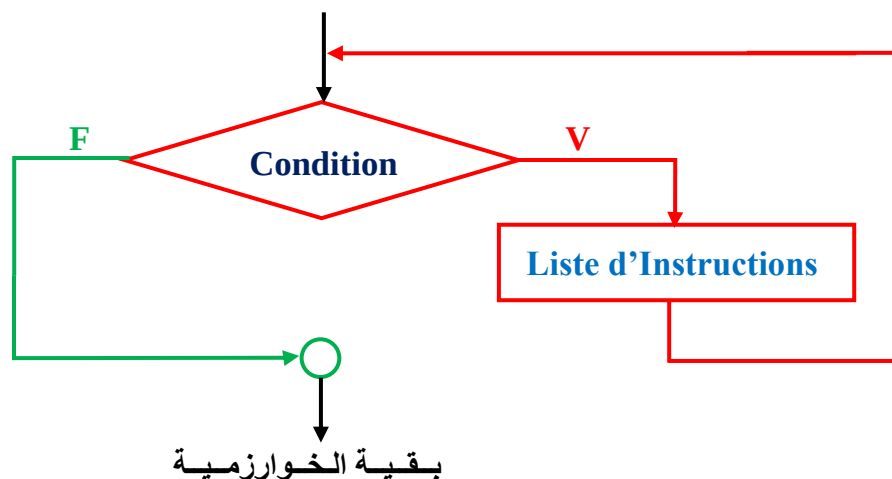
Si ($X > 0$) Alors $Y \leftarrow X$
Sinon $Y \leftarrow -X$;
Fin_Si ;

هـ - التعليمات التكرارية **Instructions Répétitives** : يُلزَمنا أحيانا أخرى تكرار تنفيذ نفس المجموعة من التعليمات، بحيث التكرار يكون مُرتَبِطاً بتحقيق شروط معينة
« التعليمات التكرارية **Tant que** (نشاط 10 : حَلُّ التمثيل البياني أدناه ثم

حَدِّد خصائص التعليمات التكرارية **Tant que**)

نستعملها في حالة عدم عدد لازم تنفيذها ،
مع التأكد من عند حدّ معقولٍ

❖ التمثيل البياني للتعليمات التكرارية **Tant que** :



❖ الشكل النظامي للتعليلة التكرارية : **Tant que**

Tant que < Condition > **Faire**

Début

< Liste d'Instructions >

Fin_Tant_que ;

❖ التعليلة التكرارية **Pour** (نشاط 11 : حَلُّ التمثيل البياني أَذْنَاهُ ثُمَّ حَدِّدْ

خصائص التعليلة التكرارية **Pour**)

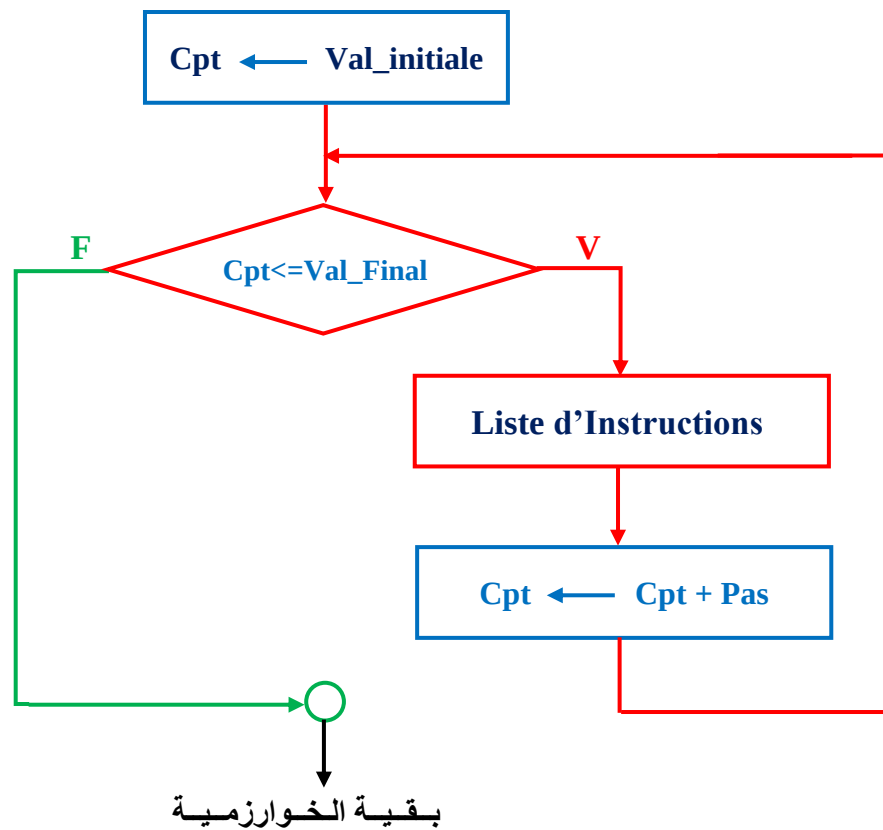
عند عدد اللازم تنفيذها نستعمل التعليلة « **Pour** » والتي

تكون مُرَفَقَةً بـ بحيث يتم إسناد إليه، وبعد كُلِّ تنفيذٍ

لمجموعة التعليمات تزداد قيمة بَخطوةٍ وذلك حتى بلوغ

لقيمة أين يتوقف تنفيذ التعليلة « **Pour** » ومواصلة بقية الخوارزمية

❖ التمثيل البياني للتعليلة التكرارية **Pour** :



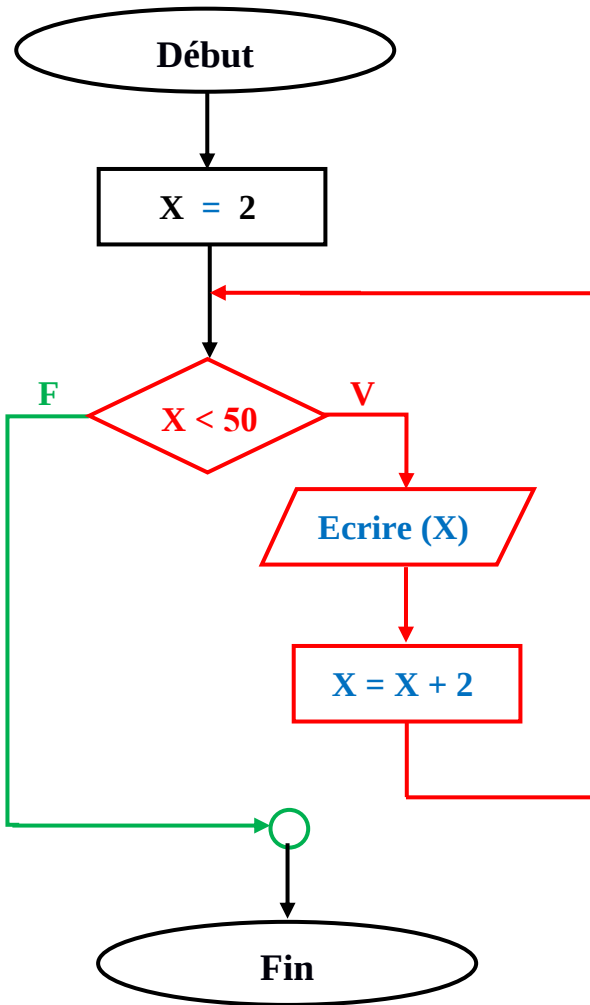
❖ الشكل النظامي للتعليلة التكرارية **Pour** :

Pour < Nom_variable > ← < Valeur_Initiale > à < Valeur_Finale > **Faire**

< Liste d'Instructions >

Fin_Pour ;

المخطط الانسيابي التالي يسمح بإبراز
مضاعفات العدد 2 الأصغر من 50



Algorithme Multiples_2_inf_50_TQ

Variable X : Entier ;

Début

$X \leftarrow 2 ;$

Tant que (X < 50) Faire

Début

Ecrire (X) ;

$X \leftarrow X + 2 ;$

Fin_Tant_que ;

Fin

Algorithme Multiples_2_inf_50_Inst_Pour

Variable X : Entier ;

Début

Pour i $\leftarrow$ 1 à 24 Faire

Début

$X \leftarrow i * 2 ;$

Ecrire (X) ;

Fin_Pour ;

Fin

5. تطبيقات حول الخوارزميات : (أكتب الخوارزميات التي تسمح بحل المسائل التالية)

- مسألة 1 : « حساب وإبراز مساحة (S) ومحيط (P) مستطيل طوله (X) وعرضه (Y) »
 مسألة 2 : « حساب وإبراز مساحة (S) ومحيط (P) دائرة نصف قطرها (R) »
 مسألة 3 : « تعيين وإبراز القيمة المطلقة (Y) للعدد الحقيقي (X) » وذلك بطريقتين
 مسألة 4 : « تحديد وإبراز أكبر قيمة (Max) وأصغر قيمة (Min) بين العددين X و Y »
 مسألة 5 : « تحديد وإبراز حلول المعادلة : $aX + b = 0$ ، a و b قد يكونان معدومين »
 مسألة 6 : « الموافقة للمخطط الانسيابي المُمَثَّل في الوثيقة "2" »

